

Sylow 定理的证明与应用

minamomo

Monday 20th April, 2026

Chapter 1

从 Cauchy 定理到 Sylow 定理

“如果一个子群不是正规的, 就应当考虑正规化子; 如果一个群不是交换的, 就应当考虑中心.”

我们首先通过一个例子来看轨道公式

$$|\Omega| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(x_k)| = \sum_{k=1}^l \frac{|G|}{|\text{Stab}(x_k)|}$$

在处理 p 整除问题的用途.

Proposition 1.1. p^r 阶群有非平凡的中心.

Proof. 令 G 共轭地作用在 G 上, 则一个元素 $x \in G$ 的轨道是

$$\text{Orb}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}.$$

轨道长为 1 当且仅当 $gxg^{-1} = x$ 对一切 $g \in G$ 恒成立, 即 x 与 G 中所有元素可交换, 即 $x \in C(G)$. 因此在轨道公式

$$p^r = |G| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(x_k)| = \sum_{k=1}^l \frac{|G|}{|\text{Stab}(x_k)|}$$

两边模 p , 如果一条轨道长不为 1, 则

$$|\text{Orb}(x_k)| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(x_k)|}$$

是 $|G| = p^r$ 的真因子. 这说明右边模 p 的结果是长为 1 的轨道条数, 即 $C(G)$ 的元素个数. 而左边模 p 余 0, 故 $p \mid |C(G)|$, 但 $e \in C(G)$, 因此 $|C(G)| \neq 0$ 至少有 p 个元素, 即中心非平凡. $\square$

读者应当仔细体会这一流程: 构建轨道公式, 两边模 p , $p \mid |\Omega|$ 给出长为 1 的轨道条数被 p 整除, 从而只要存在就至少有 p 个, 给出了非平凡性.

Lagrange 定理告诉我们, 有限群 G 的子群 H 的阶一定是 G 的阶的因子, 一个自然的问题是, 是否 G 的阶的因子都对应于某个子群的阶. 为此我们从最简单的素因子 $p \mid |G|$ 开始.

Theorem 1.2.(Cauchy) 设 G 是有限群, $p \mid |G|$ 是素因子, 则存在阶为 p 的循环子群 $\langle x \rangle \leq G$, 特别地 x 是一个 p 阶元.

Proof. **Step 1** 我们的目标是找到 p 阶元, 即 x 使得 $x^p = e$ 而 $x \neq e$. 我们不知道这样的 x 是否存在, 因此考虑比

$$\{x \in G \mid x^p = e, x \neq e\}$$

更大的集合

$$\Omega := \{(x_1, x_2, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \cdots x_p = e\}$$

总非空. x 是 p 阶元当且仅当 $(x, x, \dots, x) \in \Omega$, $x \neq e$, 且在轮换

$$\begin{aligned} \sigma : \quad \Omega &\rightarrow \Omega, \\ (x_1, x_2, \dots, x_p) &\mapsto (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1) \end{aligned}$$

下保持不变. 容易验证 σ 确实是 Ω 到自身的映射, 因为条件

$$x_1 x_2 \cdots x_p = e \iff x_2 \cdots x_p = x_1^{-1} \iff x_2 \cdots x_p x_1 = e.$$

由于 $x_1 = x_2 = \cdots = x_p$ 当且仅当 $(x, x, \dots, x)$ 在 σ 下不变, 我们的目标转为在 Ω 中找到 σ 的非平凡不动点.

Step 2 由于 $\sigma^p = \text{id}_\Omega$, p 阶循环群 $\langle \sigma \rangle$ 作用于 Ω , 于是有轨道公式

$$|\Omega| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(\omega_k)|.$$

一个 $\omega \in \Omega$ 在 σ 下不动当且仅当 ω 所在的轨道长为 1, 因此只要找 $\{(e, e, \dots, e)\}$ 以外长为 1 的轨道.

Step 3 在轨道公式两边模 p , 由于 Ω 中的元素前 $p-1$ 个可以任意选择, 而最后一个只能取 $x_p = (x_1 x_2 \cdots x_{p-1})^{-1}$, 因此 $|\Omega| = n^{p-1}$, 其中 $p \mid n = |G|$, 特别地 $p \mid |\Omega|$, 即左边模 p 为 0. 除了长为 1 的轨道以外, 任何元素的轨道恰为 $\{\sigma^i(\omega)\}_{i=1}^p$, 于是右边模 p 的结果是长为 1 的轨道的个数. 两边比较知长为 1 的轨道个数是 p 的倍数. 特别地, 由于 $(e, e, \dots, e)$ 是不动点, 因此至少有 p 个不动点, 于是存在非平凡的不动点, 即 $x \in G \setminus \{e\}$ 满足

$$(x, x, \dots, x) \in \Omega \implies x^p = e,$$

这就是要找的 p 阶元. 进而生成的循环群 $\langle x \rangle$ 是 G 的 p 阶子群. □

如果我们更加仔细地观察证明过程, 会发现不动点的个数被 p 整除, 这得以帮助我们建立关于 p 阶子群个数更精细的结论.

Theorem 1.3.(Cauchy) 设 G 是有限群, $p \mid |G|$ 是素因子, 则 p 阶元个数形如 $(p-1)(pt+1)$, p 阶子群的个数形如 $pt+1$.

Proof. 延续上述讨论, 我们知道 Ω 的不动点的个数是 p 的倍数, 且每个非平凡的不动点形如 $\omega_x = (x, x, \dots, x)$, 其中 $x \neq e$. 于是 $x^k \neq e (1 \leq k \leq p-1)$ 都是非平凡的不动点, 因此这些不动点又可以按照等价关系 (素数阶群的任意非单位元都是生成元)

$$\omega_x \sim \omega_y \iff \exists 1 \leq k \leq p-1, x^k = y$$

分为若干类, 每个等价类包含 $p-1$ 个元素 (不含平凡的 ω_e). 于是不动点的个数为 $(p-1)q+1$. 我们知道这是 p 的倍数, 因此 $q-1$ 必然是 p 的倍数, 设为 pt , 代入得不动点的总数为 $(p-1)(pt+1)+1$, 于是 p 阶元的个数只要去除平凡的 e 就得到 $(p-1)(pt+1)$. 根据积集公式可知不同素数阶子群的交集必然为 $\{e\}$, 因此每个素数阶子群占用 $p-1$ 个 p 阶元, 立即得到 p 阶子群的个数为 $pt+1$. $\square$

既然 Lagrange 定理的逆对素因子情形成立, 那么是否对一般的因子成立呢? 答案是否定的. 以下命题说明 12 阶群未必有 6 阶子群.

Proposition 1.4. 交错群 A_4 不存在 6 阶子群.

Proof. (Method I. 正规化方法) 假设存在 6 阶群 H , 则根据 Lagrange 定理 $[A_4 : H] = 2$, 即 A_4 关于 H 的左右陪集分解恰好有两个, 即

$$A_4 = H \cup g_L H = H \cup H g_R,$$

这导致 $g_L H = H g_R$, 于是任意 $g \notin H$ 都有 $gH = Hg = g_L H = H g_R$, 即 $A_4 \triangleright H$. 如果 $h \in H$, 则对任意 $g \in A_4$, 有 $ghg^{-1} \in gHg^{-1} = H$, 从而 H 中任何一个元素所在的共轭类都在 H 中, 也即 H 一定是若干共轭类的无交并. 注意到 A_4 的共轭类有

$$\{\text{id}\}, \quad \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

$$\{(123), (134), (142), (243)\}, \quad \{(132), (143), (124), (234)\},$$

元素数为 1, 3, 4, 4, 不可能作为 6 阶群分划的子集, 因此不存在. $\square$

Proof. (Method II. 元素方法) 假设存在 6 阶群 H , 则根据 Lagrange 定理 $[A_4 : H] = 2$, 即商群 A_4/H 是 2 阶群, 于是任意 $gH \in A_4/H$, 都满足 $(gH)^2 = H$. 也就是说任意 $g \in A_4$ 都满足 $g^2 H = H$, 即 $g^2 \in H$. 特别地可以取 g 是三轮换, 则 $g^3 = e$, 从而 $g^2 \in H$ 导致 $g = g^4 = (g^2)^2 \in H$, 这导致 H 含有全部 8 个三轮换, 不可能是 6 阶群. $\square$

不过我们依旧有很好的结果, 即著名的 Sylow 定理. 从表述看, Sylow 定理与 Cauchy 定理几乎完全一致 (存在性, 模 p 余 1).

Theorem 1.5.(Sylow-I) 设有限群 G 的阶为 $p^r m$, 其中 $\gcd(p, m) = 1$ 而 $r \geq 1$. 则 G 存在 p^r 阶子群. 称 p^r 阶子群为 Sylow- p 子群.

第一个证明的方法是“非正规的正规化”.

Proof. (Method I. 正规化方法)

Step 1 和 Cauchy 定理的证明一样, 尽管我们不知道 p^r 阶子群是否存在, 但我们知道“更大的集合” p^t ($0 \leq t \leq r$) 阶子群必定存在 ($\{e\}$ 是 p^0 阶子群), 因此可以取一个所有 p^t 阶子群中阶最大的一个, 设为 H , 并设其阶为 p^s , 这样只要证明 $s = r$, 就说明了 p^r 阶子群的存在性.

Step 2 根据 Lagrange 定理, 对 H 的阶有

$$p^r m = |G| = |G/H| \cdot |H| = |G/H| \cdot p^s,$$

因此要证 $s = r$, 只要证 $|G/H|$ 不被 p 整除. 然而 G/H 仅仅是陪集的集合, 而没有适当的结构, 给分析元素数带来了困难. 因此我们考虑正规化子

$$N_G(H) := \{g \in G \mid gH = Hg\}$$

并将 $|G/H|$ 转化为

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = \frac{|G|}{|N_G(H)|} \frac{|N_G(H)|}{|H|} = |G/N_G(H)| \cdot |N_G(H)/H|,$$

我们只要证明两个因子均不被 p 整除.

Step 3 根据正规化子的性质 $N_G(H)/H$ 必定是正规子群, 假设其阶被 p 整除, 根据 Cauchy 定理存在一个 p 阶元 $\tilde{g} = gH$. 既然 $N_G(H)/H$ 是商群, 当然要考虑商同态

$$\begin{aligned} \pi : N_G(H) &\rightarrow N_G(H)/H, \\ g &\mapsto gH \end{aligned}$$

$\tilde{g}$ 生成的群是 $N_G(H)/H$ 中的 p 阶循环群 $\langle \tilde{g} \rangle$, 由于同态保持群乘法, 其原像 $\pi^{-1}(\langle \tilde{g} \rangle)$ 是 $N_G(H)$ 的子群, 特别地是 G 的子群. 注意到

$$\pi^{-1}(\langle \tilde{g} \rangle) = \bigcup_{k=1}^p g^k H,$$

且 $g^k H$ 两两不交, 否则 $g^{k_1} h_1 = g^{k_2} h_2$ 导致 $g^{k_1 - k_2} = h_2 h_1^{-1} \in H$, 于是 $\tilde{g} = eH$ 不是 p 阶元. 因此其阶

$$|\pi^{-1}(\langle \tilde{g} \rangle)| = \sum_{k=1}^p |g^k H| = p|H| = p^{s+1},$$

但 H 已经是 G 中阶最大的 p^t 阶子群, 这就导致了矛盾. 因此 $p \nmid |N_G(H)/H|$. 接下来只需证明 $|G/N_G(H)|$ 不被 p 整除.

Step 4 我们知道正规化子与共轭类有密切联系 (这从定义中可见), 具体而言, 考虑

$$\begin{aligned} \varphi: G/N_G(H) &\rightarrow \Omega = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}, \\ gN_G(H) &\mapsto gHg^{-1} \end{aligned}$$

φ 定义合理且是单射, 因为

$$g_1N_G(H) = g_2N_G(H) \iff g_1^{-1}g_2 \in N_G(H) \iff g_1Hg_1^{-1} = g_2Hg_2^{-1}.$$

依照定义显然是满的, 因此只要证明 $|\Omega|$ 不被 p 整除.

Step 5 我们在 Cauchy 定理的证明中做过类似的事, 当然应该考虑某个群在 Ω 上的作用, 且为了保证作用后仍落在 Ω 中, 应当考虑 G 的子群在 Ω 上的共轭作用. 如果让 G 共轭地作用于 Ω , 则依定义只有一条轨道, 即是可迁作用, 不能给出任何信息. 因此令 H 共轭地作用在 Ω 上, 同样根据轨道-稳定子定理分解为

$$|\Omega| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(g_kHg_k^{-1})| = \sum_{k=1}^l \frac{|H|}{|\text{Stab}(g_kHg_k^{-1})|},$$

特别地, 每个轨道的长度都是 $|H| = p^s$ 的因子, 要证明 $|\Omega|$ 不被 p 整除, 只要证明长为 1 的轨道个数不被 p 整除.

Step 6 更好的结果是长为 1 的轨道只有 $\{H\}$. 显然 H 作为 H 的共轭类, 在 H 的作用下不动, 因此所在的轨道长为 1. 如果另外有一个 $gHg^{-1} \in \Omega \setminus \{H\}$ 的轨道长为 1, 则对任意 $h \in H$, 有

$$hgHg^{-1}h^{-1} = gHg^{-1} \iff (g^{-1}hg)H(g^{-1}hg)^{-1} = H \iff g^{-1}hg \in N_G(H),$$

即 $K := g^{-1}Hg \subseteq N_G(H)$. 由于 K 是 H 的共轭子群, 其阶也为 p^s . 由 Lagrange 定理, $H \cap K$ 作为 H 的子群, 阶必然是 p^u , 由积集公式

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|} = p^{2s-u}.$$

由于 $K \subseteq N_G(H)$, 当然有 $KH = HK$, 于是 HK 是 G 的阶为 p^{2s-u} 的子群. 由于 H 的阶 p^s 已经最大, 于是 $2s - u \leq s$, 即 $s \leq u$, 再次有 $u \leq s$, 于是 $s = u$, 即 $H \cap K = H = K$, 这就证明了

$$gHg^{-1} = gKg^{-1} = H,$$

即长为 1 的轨道只有 $\{H\}$, 因此 $|\Omega|$ 的分解式中恰有一项为 1, 其他均为 p 的倍数, 从而 $p \nmid |\Omega| = |G/N_G(H)|$. 这就证明了 $p \nmid |G/H|$, 于是所有因子 p 都在 H 中, 即 $s = r$, H 是 G 的 Sylow- p 子群. $\square$

这里 **Step 5** 实际上是反用了上述轨道公式流程: 构建轨道公式, 两边模 p , 长为 1 的轨道条数不被 p 整除给出 $p \nmid |\Omega|$.

第二个证明的方法是“非交换的交换化”.

Proof. (Method II. 中心化方法) **Step 1** 我们设法对 $n = p^r m$ 归纳. 如果 n 是素数, 特别地对 $n = 2$, 根据 Cauchy 定理 G 本身就是要求的 Sylow- p 子群. 假设对 $|G| < n$ 都已证明, 考虑 $|G| = n = p^r m$ 的情形.

Step 2 为了使用归纳假设, 我们希望把 G 的阶降低, 因此要考虑作商 G/N , 其中 $|N| = p$. 尽管 Cauchy 定理保证 p 阶元存在, 但不保证其生成的 p 阶循环群 N 在 G 中正规. 如果我们能在中心 $C(G)$ 中找到 p 阶元, 则生成的子群必然正规.

Step 3 先假设 $p \mid |C(G)|$, 则根据 Cauchy 定理可以在 $C(G)$ 中找到 p 阶子群 N , 且由中心的性质可知 $C \supset N$. 此时 $|G/N| = p^{r-1}m$, 根据归纳假设存在 p^{r-1} 阶子群 $\tilde{H}$. 这个子群作为投影同态

$$\begin{aligned} \pi: G &\rightarrow G/N, \\ g &\mapsto gN \end{aligned}$$

的像的子群, 其原像 $H = \pi^{-1}(\tilde{H})$ 是 G 的子群 (容易验证群公理), 且注意到 $eN \in \tilde{H}$ 有 $N \subseteq H$, 于是 $\ker \pi|_H = \ker \pi = N$, 对 $\pi|_H: H \rightarrow \tilde{H}$ 用群同态定理有

$$|H| = |N| \cdot |\tilde{H}| = p^r,$$

这就是要找的 Sylow- p 子群.

Step 4 假设 $p \nmid |C(G)|$, 则考虑 G 在 G 上作用的轨道公式

$$p^r m = |G| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(x_k)| = \sum_{k=1}^l \frac{|G|}{|\text{Stab}(x_k)|}.$$

两边模 p , 长为 1 的轨道当且仅当 $gx_k g^{-1} = x_k$ 恒成立, 当且仅当 $x_k \in C(G)$. 因此长为 1 的轨道条数是 $|C(G)|$ 不被 p 整除, 这说明必有一个长不为 1 的 $|\text{Orb}(x_k)|$ 不被 p 整除. 根据

$$|\text{Orb}(x_k)| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(x_k)|} = \frac{|G|}{|C_G(x_k)|},$$

最后一个等号是中心化子的定义是使 x_k 在共轭作用下稳定, 可知 $p^r \mid |C_G(x_k)|$. 如果 $C_G(x_k) = G$, 则 x_k 与 G 交换, 导致 $x_k \in C(G)$, 与这个轨道长不为 1 矛盾. 因此 $p^r \mid |C_G(x_k)| < |G|$, 从而由归纳假设存在 p^r 阶子群, 这也是 G 的 Sylow- p 子群. $\square$

如果仔细观察证明过程, 将发现 Method I. **Step 6** 的证明不直接依赖于 gHg^{-1} 是 H 的共轭子群, 而仅仅依赖于其阶为 p^s , 这给出了如下结果.

Theorem 1.5. (Sylow-II) 设有限群 G 的阶为 $p^r m$, 其中 $\gcd(p, m) = 1$ 而 $r \geq 1$. 则 G 的所有 p^r 阶子群, 即 Sylow- p 子群彼此共轭.

Proof. 延续上一个证明 (Method I.), 根据 Sylow-I 可知存在一个 Sylow- p 子群 H . 假设 K 是另一个 Sylow- p 子群, 仍然记

$$\Omega = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}$$

是全部共轭子群, 我们已经知道 $|\Omega|$ 模 p 余 1, 则只要证明 $K \in \Omega$. 为此, 让 K 共轭地作用于 Ω , 再次由轨道-稳定子定理有分解

$$|\Omega| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(g_k H g_k^{-1})| = \sum_{k=1}^l \frac{|K|}{|\text{Stab}(g_k H g_k^{-1})|},$$

且每项均为 $|K| = p^r$ 的因子. 由于 $|\Omega|$ 模 p 余 1, 有且仅有一个长为 1 的轨道, 不妨设为 gHg^{-1} . 则根据群作用的定义, 对任意 $k \in K$, 有

$$kgHg^{-1}k^{-1} = gHg^{-1} \iff (g^{-1}kg)H(g^{-1}kg)^{-1} = H \iff g^{-1}kg \in N_G(H),$$

即 $g^{-1}Kg \subseteq N_G(H)$. 同样有 $|g^{-1}Kg| = |K| = p^r$ 和 $H(g^{-1}Kg) = (g^{-1}Kg)H$, 于是再次由积集公式可知 $H = g^{-1}Kg$, 即 $K = gHg^{-1} \in \Omega$. $\square$

立即得到以下推论.

Theorem 1.6.(Sylow-III) 设有限群 G 的阶为 $p^r m$, 其中 $\gcd(p, m) = 1$ 而 $r \geq 1$. 则 G 的 p^r 阶子群, 即 Sylow- p 子群的数量模 p 余 1.

Proof. 根据 Sylow-I 可知 Sylow- p 子群存在, 取定一个 Sylow- p 子群 H . 根据 Sylow-II 可知 Sylow- p 子群彼此共轭, 即所有的 Sylow- p 子群的集合是

$$\Omega = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}.$$

我们在 Sylow-I 的证明中已经说明了 $|\Omega|$ 模 p 余 1, 这就完成了证明. $\square$

至此, 我们完成了全部三个 Sylow 定理的证明.

Chapter 2

广义 Sylow 定理

再次回顾 Sylow-I 的两种证明, 发现都采用了由 p^s 阶子群构造 p^{s+1} 阶子群的方法, 只不过正规化方法中借此导出矛盾, 而中心化方法中借此完成归纳. 我们把这种策略称为 p -提升策略. 提升方法和 Cauchy 定理隐约带来一种启示: 我们似乎可以从 p 阶子群出发, 构造出每个 $p^t (1 \leq t \leq r)$ 阶子群.

Theorem 2.1. (Generalized Sylow-I) 设 p^t 整除有限群 G 的阶, 则 G 存在 p^t 阶子群.

Proof. 我们仍然记 $|G| = p^r m$, 其中 $p \nmid m$. 采用归纳法. 当 $t = 1$ 时, 根据 Cauchy 定理即证. 假设 $t \leq r$, 对 $< t$ 的情形均已得证, 则可设 P 是 p^{t-1} 阶子群. 同样 G/P 未必正规, 因此考虑其正规化 $N_G(P)$.

Step 1 令 P 左平移作用在 G/P 上, 得到轨道公式

$$p^{r-t+1} = |G/P| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(g_k P)| = \sum_{k=1}^l \frac{|P|}{|\text{Stab}(g_k P)|}.$$

两边模 p 得长为 1 的轨道条数被 p 整除.

Step 2 gP 的轨道长为 1, 当且仅当 $PgP = gP$, 当且仅当 $gPg^{-1} = P$, 即 $g \in N_G(P)$. 注意到 $gP = hP$ 当且仅当 $g^{-1}h \in P$, 长为 1 的轨道条数是 $N_G(P)$ 的元素在等价关系 $g \sim h \iff gP = hP$ 下代表元的个数, 也即 $|N_G(P)/P|$, 这说明 $p \mid |N_G(P)/P|$.

Step 3 做了正规化之后, $N_G(P)/P$ 是群, 根据 Cauchy 定理, 存在 $N_G(P)/P$ 的 p 阶子群 $\tilde{H}$, 同样这个子群作为投影同态

$$\begin{aligned} \pi : N_G(P) &\rightarrow N_G(P)/P, \\ g &\mapsto gP \end{aligned}$$

的像的子群, 其原像 $H = \pi^{-1}(\tilde{H})$ 是 $N_G(P)$ 的子群, 且注意到 $eP \in \tilde{H}$ 有 $P \subseteq H$, 于是 $\ker \pi|_H = \ker \pi = P$, 对 $\pi|_H : H \rightarrow \tilde{H}$ 用群同态定理有

$$|H| = |P| \cdot |\tilde{H}| = p^t,$$

这就是要找的 p^t 阶子群. □

那么 Sylow-II, 即 Sylow- p 子群的共轭关系是否还成立呢? 答案是否定的, 且十分容易构造. 例如循环群的直积 $C_p \times C_p$ 阶为 p^2 , 而 p 阶子群 $C_p \times \{1\}$ 和 $\{1\} \times C_p$ 当然不共轭. 不过 Sylow-III 仍然成立, 只是我们需要借助其他方法完成证明. 通过以上的讨论, 容易想到关于模 p 余 1 的证明应该借助某种适当群作用下的轨道公式.

Theorem 2.2.(Generalized Sylow-III) 设 p^t 整除有限群 G 的阶, 则 G 的 p^t 阶子群的数量模 p 余 1.

Proof. 记 $|G| = p^t m$, 此时 m 可能被 p 整除. 这次考虑另一个群作用. 为了找到 p^t 阶子群, 考虑全体 p^t 元子集作成的集合

$$\Omega := \{S \subseteq G \mid |S| = p^t\}.$$

令 G 右平移作用在 Ω 上, 满足

$$\begin{aligned} \rho_g : \Omega &\rightarrow \Omega, \\ S &\mapsto Sg^{-1}. \end{aligned}$$

立即写出轨道公式

$$|\Omega| = \sum_{k=1}^l |\text{Orb}(S_k)| = \sum_{k=1}^l \frac{|G|}{|\text{Stab}(S_k)|}.$$

Step 1 我们观察 p^t 阶子群在轨道中如何运动. 设 S 是 p^t 阶子群, 则按群作用的定义, 其轨道 $\text{Orb}(S)$ 由 S 的全部右陪集组成, 根据 Lagrange 定理其数量为 $|G|/|S| = m$, 这就是说一个子群对应于一个长为 m 的轨道.

Step 2 反之, 如果 S 所在的轨道长为 m . 注意到 $\text{Stab}(S)$ 中的元素 g 使得 $Sg^{-1} = S$, 也即 $Sg = S$, 于是 $S \text{Stab}(S) = S$, 这说明 S 可以分解为 $\text{Stab}(S)$ 左陪集的并. 由于

$$|\text{Stab}(S)| = \frac{|G|}{|\text{Orb}(S)|} = p^t = |S|,$$

因此这个分解恰好是形如 $g_S S$ 的单个陪集, 于是我们得到

$$S = g_S^{-1} \text{Stab}(S) \implies Sg_S = g_S^{-1} \text{Stab}(S)g_S,$$

这说明 S 的轨道中必定存在一个子群, 并且是 $\text{Stab}(S)$ 的共轭子群. 由于右陪集中至多有一个子群, 因此以上给出了长为 m 的轨道和 p^t 阶子群的一一对应. 这启示我们分析长为 m 的轨道的条数.

Step 3 由于 m 可能含有因子 p , 如果两边模 p , 可能就得到 $0 \equiv 0 \pmod{p}$. 因此为了保留 m , 在轨道公式两边模 pm . 一方面, 左边 $|\Omega| = C_{p^t m}^{p^t}$. 另一方面, 我们已经说

明 S_k 可以分解为 $\text{Stab}(S_k)$, 这与轨道的长度无关, 只依赖于 $S_k \text{Stab}(S_k) = S_k$. 因此 $|\text{Stab}(S_k)| \mid |S| = p^t$, 进而只要轨道长度不是 m , 根据

$$|\text{Orb}(S_k)| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(S_k)|} \neq m \implies |\text{Stab}(S_k)| \neq \frac{|G|}{m} = p^t,$$

因此是 p^t 的真因子, 至多是 p^{t-1} , 于是

$$|\text{Orb}(S_k)| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(S_k)|} = pm \frac{p^{t-1}}{|\text{Stab}(S_k)|}$$

含有因子 pm , 当然模 pm 余 0. 即右边只剩下长为 m 的轨道.

Step 4 于是轨道公式变为

$$C_{p^t m}^{p^t} = |\Omega| \equiv \sum_{|\text{Orb}(S_k)|=m} |\text{Orb}(S_k)| = m \sum_{|\text{Orb}(S_k)|=m} 1 \pmod{pm}.$$

右边恰好是我们需要的 p^t 阶子群个数的 m 倍.

Step 5 这个同余式左边难以计算, 我们设法绕过具体的求值. 注意到上述同余式对任何 $|G| = p^t m$ 都是正确的, 而左边是一个常数, 我们把 G 取为循环群 $C_{p^t m}$, 则右边是 $C_{p^t m}$ 的 p^t 阶子群个数的 m 倍. 由于 $C_{p^t m} \simeq \mathbb{Z}/(p^t m)\mathbb{Z}$ 的 p^t 阶元 n 必须使得 $p^t m \mid p^t n$, 从而 n 是 m 的倍数, 只能取 $m, 2m, \dots, (p^t - 1)m$, 这些元素连同 e 恰好组成唯一的 p^t 阶子群, 因此

$$C_{p^t m}^{p^t} \equiv m \sum_{|\text{Orb}(S_k)|=m} 1 = m \pmod{pm}.$$

现在回到一般的 G , 我们算出了左边 $C_{p^t m}^{p^t} \equiv m \pmod{pm}$, 于是

$$m \sum_{|\text{Orb}(S_k)|=m} 1 \equiv m \pmod{pm} \implies \sum_{|\text{Orb}(S_k)|=m} 1 \equiv 1 \pmod{p},$$

这就是说 p^t 阶子群的个数模 p 余 1. □

至此, 我们完成了全部两个广义 Sylow 定理的证明.

Chapter 3

Sylow 定理的应用

Sylow 定理是处理有限群结构的重要工具, 因为他能替我们找到正规子群. 具体而言, $G \triangleright N$ 当且仅当 N 的共轭类只有自身, 因此如果找到了唯一的 Sylow- p 子群, 那么根据他的共轭类只有自身, 因而是正规子群. 一旦找到了正规子群, 就可以作单群的分解, 进而对群结构作更精细的刻画. 下面我们通过若干例子说明这一方法的应用.

为此, 先证明一个计算 Sylow- p 子群个数的命题.

Proposition 3.1. 设 P 为 G 的一个 Sylow- p 子群, 则 G 的 Sylow- p 子群的个数为 $[G : N_G(P)]$. 若 $|G| = p^r m$, 其中 $p \nmid m$, 则 Sylow- p 子群的个数是 m 的因子.

Proof. 回顾 Sylow-I 的证明中我们建立过 $G/N_G(H)$ 和共轭子群集 Ω 的对应关系. 采用完全相同的方法, 构造

$$\begin{aligned} \varphi: G/N_G(P) &\rightarrow \Omega = \{gPg^{-1} \mid g \in G\}, \\ gN_G(P) &\mapsto gPg^{-1} \end{aligned}$$

φ 定义合理且是单射, 因为

$$g_1N_G(P) = g_2N_G(P) \iff g_1^{-1}g_2 \in N_G(P) \iff g_1Pg_1^{-1} = g_2Pg_2^{-1}.$$

依照定义显然是满的. 由 Sylow-II, 从这个一一映射可以得到 Sylow- p 子群的个数

$$|\Omega| = |G/N_G(P)| = [G : N_G(P)] = \frac{p^r m}{|N_G(P)|} \mid p^r m.$$

根据 Sylow-III, $|\Omega|$ 模 p 余 1, 必不含因子 p , 于是只能是 m 的因子. □

下面的例子展现了如何通过 Sylow 定理找正规子群.

Proposition 3.2. 阶形如 p^r 的群不是单群, 其中 p 均为素数.

Proof. 我们知道 p^r 阶群有非平凡的中心 $C(G)$, 且其阶是 p^r 的因子, 从而是 p 的倍数. 根据 Cauchy 定理或 Sylow-I, $C(G)$ 有 Sylow- p 子群 P . 由于 $P \subseteq C(G)$, 与 G 任意元素可交换, 从而是正规子群, 即 p^r 阶群不是单群. $\square$

Proposition 3.3. 阶形如 $pq(p \neq q)$ 的群不是单群, 其中 p, q 均为素数.

Proof. 不妨设 $p < q$. 我们的目标是找到其正规子群, 当然希望 Sylow- p 子群和 Sylow- q 子群中有一个是正规的, 即是唯一的 Sylow 子群. 先考虑 Sylow- p 子群的个数形如 $pt + 1$, 且是 q 的因子, 这不足以确定 t 的值 (例如 $p = 3, q = 7$ 时 t 可取 $0, 2$). 反之, Sylow- q 子群的个数形如 $qt + 1$, 且是 p 的因子, 此时必有 $pt < qt \leq p$, 因此 $t = 0$, 这说明有唯一的 Sylow- q 子群, 进而其共轭类只有自身, 于是是 G 的正规子群, 因此 G 不是单群. $\square$

如果 Sylow- p_k 子群都不能直接给出正规性结果, 就需要更精细的分析. 常见的手段是分析各个子群对元素的占据关系.

Proposition 3.4. 阶形如 $p^2q(p \neq q)$ 的群不是单群, 其中 p, q 均为素数.

Proof. 如果 $p > q$, 则 Sylow- p 子群的个数形如 $pt + 1$ 且是 q 的因子, 则 $qt < pt + 1 \leq q$ 导致 $t = 0$, 于是 Sylow- p 子群是正规子群, 即 p^2q 阶群不是单群.

如果 $p < q$, 则 Sylow- q 子群的个数形如 $qt + 1$ 且是 p^2 的因子. 如果 $qt + 1 = 1$, 则 $t = 0$, Sylow- q 子群唯一从而正规. 如果 $qt + 1 = p < q$, 则 $t = 0$, 但 $1 = p$ 导致矛盾. 如果 $qt + 1 = p^2$, 则设 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{p^2}$ 是全部的 Sylow- q 子群, 由于不同的素数阶群交集只能为 $\{e\}$, 这些子群占据了 G 中 $p^2(q - 1) + 1$ 个元素, 而剩下 $p^2q - (p^2(q - 1) + 1) = p^2 - 1$ 个元素. 由于 p^2 阶群作为 Sylow- p 子群必定存在, 且与之前的 p^2 个 q 阶群交为 $\{e\}$, 于是剩下的 $p^2 - 1$ 个元素连同 e 作成唯一的 Sylow- p 子群, 从而是正规的, 于是 p^2q 阶群不是单群. $\square$